Практическая работа 2

Таблица: Индификация рисков

ID	Описание риска	Объект уязвимости	Угроза
R-01	Выход из строя жёсткого диска сервера WMS	Аппаратный	Отказ
R-02	Сбой в работе СУБД (повреждение индексов, зависание транзакций)	Программный	Сбой
R-03	Ошибка кладовщика при вводе данных через ТСД (неверное количество, ячейка)	Человеческий	Ошибка
R-04	Утечка данных о товарных остатках и контрагентах	Информационный	Утечка
R-05	Потеря целостности данных при сбое синхронизации с 1С	Информационный	Потеря целостности
R-06	Отключение электроэнергии на складе	Аппаратный	Отказ
R-07	Перехват Wi-Fi трафика ТСД (слабый пароль, открытая сеть)	Информационный	Утечка
R-08	Блокирование работы WMS из-за переполнения дискового пространства логами	Программный	Блокирование
R-09	Увольнение/недоступность единственного администратора WMS	Человеческий	Ошибка (сопровождение)
R-10	Заражение сервера WMS вредоносным ПО через USB-носитель	Программный	Сбой

Таблица: Оценки рисков и меры

ID	Риск	Вероятность (1–5) и обоснование	Тяжесть (1–5) и обоснование	Уровень	Зона	Мера снижения	Стратегия	Ожидаемый эффект
R-01	Отказ жёсткого диска сервера	3 — диски изнашиваются, срок службы 3–5 лет, статистика отказов	5 — потеря всех данных об остатках, остановка склада	15	Высокий	RAID 1/10 + ежедневное резервное копирование на внешний носитель	Снижение	Вероятность потери данн снижается , минимума, простой — , часов
R-02	Сбой СУБД	3 — сложные транзакции, рост объёма данных	4 — блокировка учётных операций, простой	12	Высокий	Регламентное обслуживание, мониторинг, журналирование транзакций	Снижение	Снижение частоты сбое быстрое восстановлен
R-03	Ошибка кладовщика при вводе	4 — человеческий фактор, высокая нагрузка	3 — искажение остатков, пересортица	12	Высокий	Валидация ввода, сканирование штрихкодов, обучение и двойной контроль	Снижение	Снижение числа ошиб ввода на 6 80%
R-04	Утечка данных о товарах и контрагентах	2 — доступ ограничен локальной сетью	4 — коммерческий ущерб, репутация	8	Средний	Разграничение прав доступа, шифрование БД, аудит действий	Снижение	Снижение вероятности утечки, соответствие
R-05	Потеря целостности при синхронизации с 1С	3 — регулярный обмен, возможны конфликты	4 — расхождение учётных данных, ошибки в отчётности	12	Высокий	Механизм контрольных сумм, журнал обмена, ручная сверка	Снижение	Своевременно выявление расхождений, минимизация потерь
R-06	Отключение электроэнергии	3 — промышленная сеть, возможны скачки	4 — остановка сервера и ТСД, простой склада	12	Высокий	ИБП для сервера и ключевого оборудования, генератор	Снижение	Бесперебойна работа на 3 60 ми корректное завершение
R-07	Перехват Wi-Fi трафика ТСД	3 — складская сеть, слабая защита	4 — утечка учётных данных, доступ к WMS	12	Высокий	WPA2/WPA3, отдельный VLAN, VPN для ТСД	Снижение	Защита трафика, снижение вероятности перехвата
R-08	Переполнение диска логами	3 — рост логов, отсутствие ротации	3 — блокировка записи, сбой системы	9	Средний	Настройка ротации логов, мониторинг свободного места	Снижение	Предотвраще ие блокировк стабильная работа
R-09	Недоступность администратора WMS	2 — один специалист	4 — невозможность оперативного устранения сбоев	8	Средний	Документирование, обучение второго специалиста, договор поддержки	Передача/снижение	Снижение времени простоя п инцидентах

R-10	Заражение сервера через USB	2 — ограниченный физический доступ	4 — сбой WMS, потеря данных	8	Средний	Запрет USB-носителей, антивирус, контроль доступа к серверу	Снижение	Снижение вероятности заражения

Таблица:Остаточный риск

ID	Риск	Исходный уровень	Внедрённые меры	Новый уровень	Остаточный риск приемлем?
R-01	Отказ жёсткого диска сервера	15 (высокий)	RAID 1/10, ежедневное резервное копирование, мониторинг SMART	6 (средний)	Да, приемлем — данные восстанавливаются, простой минимизирован
R-02	Сбой СУБД	12 (высокий)	Регламентное обслуживание, мониторинг, журналирование транзакций	6 (средний)	Да, приемлем — сбои редки и быстро устраняются
R-03	Ошибка кладовщика при вводе	12 (высокий)	Валидация ввода, сканирование штрихкодов, обучение, двойной контроль	6 (средний)	Да, приемлем — ошибки выявляются и корректируются

Вывод:

Самыми опасными оказались риски R-01 (отказ жёсткого диска), R-02 (сбой СУБД) и R-03 (ошибка кладовщика) с уровнем 12–15, поскольку они напрямую останавливают учётные операции и могут привести к потере данных. После внедрения мер (RAID и резервное копирование, регламентное обслуживание, валидация и сканирование) их уровень снизился до среднего (6), что является приемлемым для склада. Дополнительного внимания требуют риски R-05 (целостность при синхронизации с 1С) и R-07 (защита Wi-Fi), так как они связаны с интеграцией и сетевой инфраструктурой. Также рекомендуется документировать процедуры и обучить второго администратора WMS для снижения зависимости от одного специалиста. В целом система достигает управляемого уровня риска, однако требуется регулярный пересмотр оценок и мониторинг остаточных рисков.